

CLASSIFICATION DE LA LANGUE DES SIGNES ARABE

RAMMAL ZIAD
&
YESGUER MELISSA



OBJECTIFS DU PROJET

**COMMENT BRISER
LA BARRIÈRE DE LA
COMMUNICATION ?**

01.

Automatiser la reconnaissance des 31 signes de l'alphabet arabe.

02.

Créer un modèle robuste aux variations.

03.

Dépasser les limites des modèles classiques.

LE JEU DE DONNÉES (DATASET)



01. Nature des images :

Images RGB segmentées "RGBA"

03. Répartition des données :

- Entraînement : 80%
- Validation : 10%
- Test : 10%

02. Classes :

31 lettres distinctes.

04. Prétraitement :

Redimensionnement
et Normalisation.

L'ÉCHEC INSTRUCTIF : CNN SIMPLE

L'OVERFITTING !!!

Train 99% vs Validation 50%

Le modèle apprend par cœur mais ne généralise pas.



LA SOLUTION : VGG16

Pourquoi VGG16 ? Puissance de l'extraction de caractéristiques pré-entraînées sur ImageNet.



Data Augmentation : (Rotation, Zoom, Shifts) pour enrichir le dataset.



LA TECHNIQUE : FINE-TUNING

Freeze

On bloque les 10 premières couches de **VGG16**.
On conserve les filtres élémentaires appris sur **ImageNet**.

Couches Denses

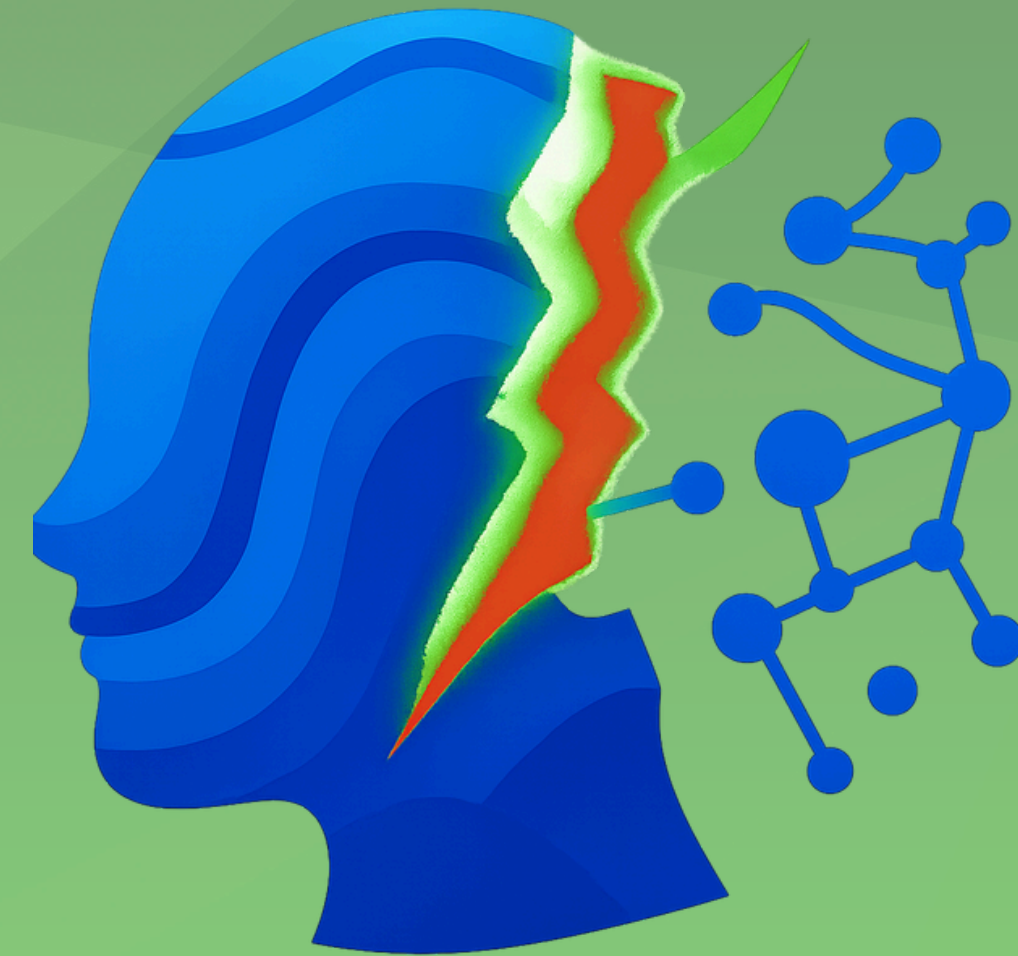
Ajout de couches pour éviter le sur-apprentissage.
Une couche **Flatten** et deux couches **Dense** (**200 et 100 neurones**)

Fine-Tuning

On laisse **les dernières couches de convolution entraîna**bles.

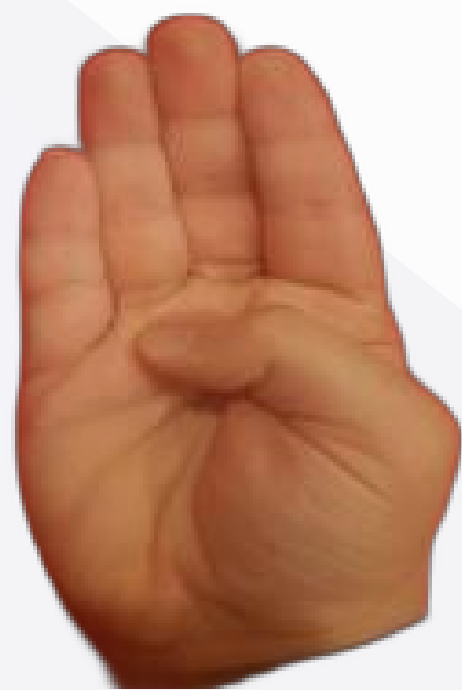
LES RÉSULTATS

97% DE PRÉCISION



Performance stable et généralisation réussie.

CLASSIFICATION DE LA LANGUE DES SIGNES ARABE



ك



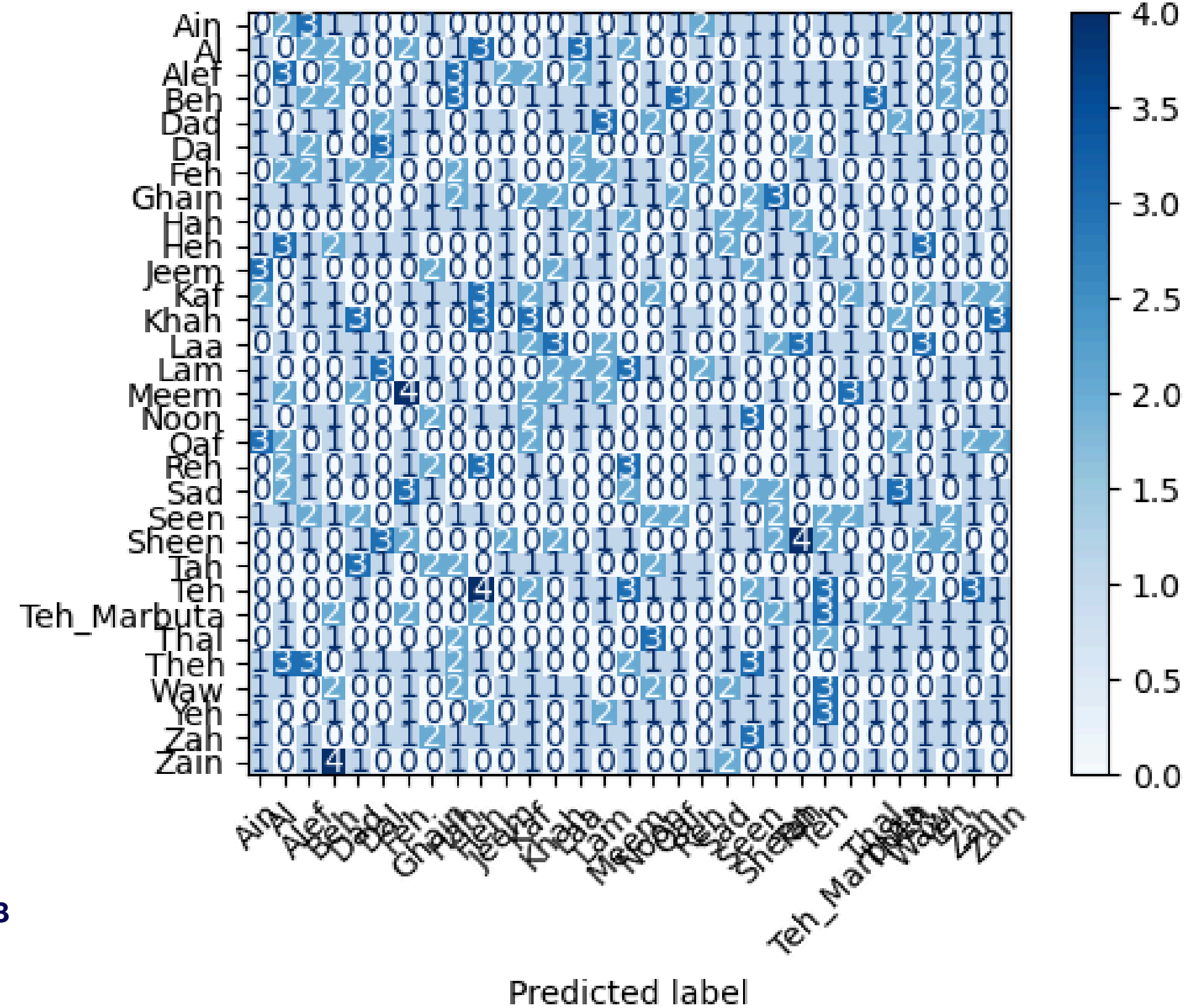
س



ش

True label

Matrice de Confusion - Test Set



APPLICATION STREAMLIT

Modèle prêt pour une intégration
temps réel.



APPLICATION STREAMLIT



INTERFACE DE DÉPLOIEMENT ET ANALYSE PRÉDICTIVE

01. Dual-Source

- Téléchargement direct (images haute définition)
- Capture Webcam (test interactif en temps réel).

02. Prédiction Avancé

- Interprétabilité (Top 5) : Affichage des 5 probabilités les plus élevées sous forme de graphique.
- Score de Confiance en %
- Sortie Finale : Résultat mis en évidence avec une mise en forme pour la classe dominante.

03. Traduction

- Mapping Automatique : Conversion des labels (ex: "Beh", "Teh") vers les caractères originaux (ب, ت).
- Construction des mots en alphabet arabe avec les boutons intégrés pour :
 - Ajouter
 - Espace
 - Effacer

PIPELINE TECHNIQUE : MEDIAPIPE & CROP

01. Détection des mains

Utilisation de **mediapipe.solutions.hands** pour localiser précisément la main dans l'image.

02. Auto-Crop

Recadrage automatique :
Extraction d'une boîte englobante (bounding box) autour de la main détectée.

03. Précision accrue

Le modèle ne reçoit que la main, **éliminant** les bruits de fond inutiles.

**MERCI POUR
VOTRE
ATTENTION.**

